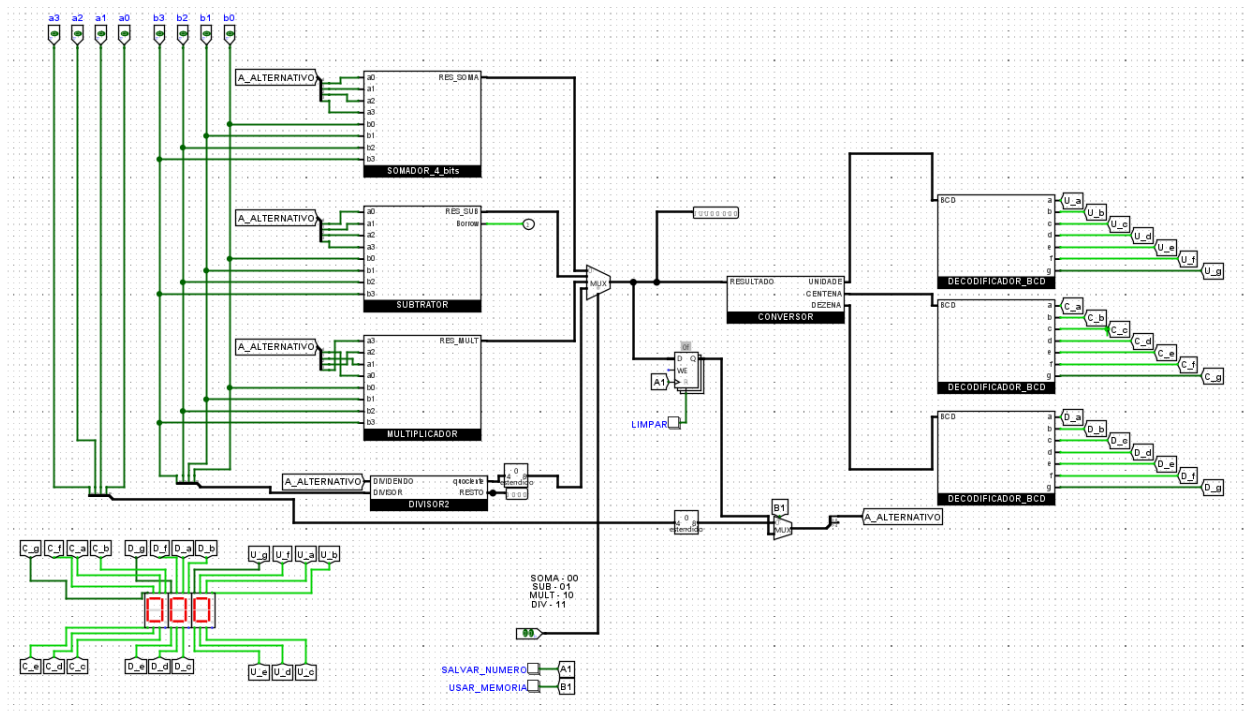
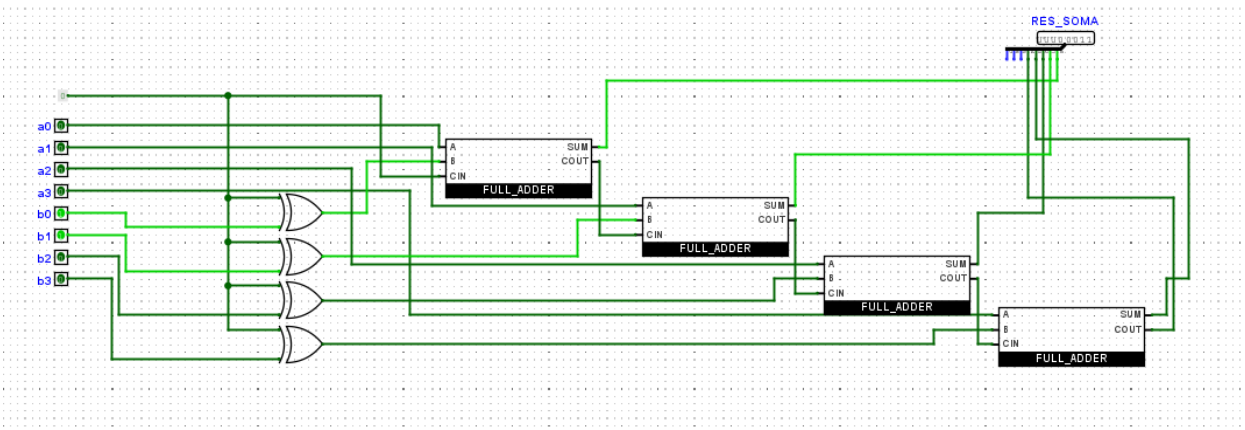


Relatório - Calculadora de 4 bits (Logisim)



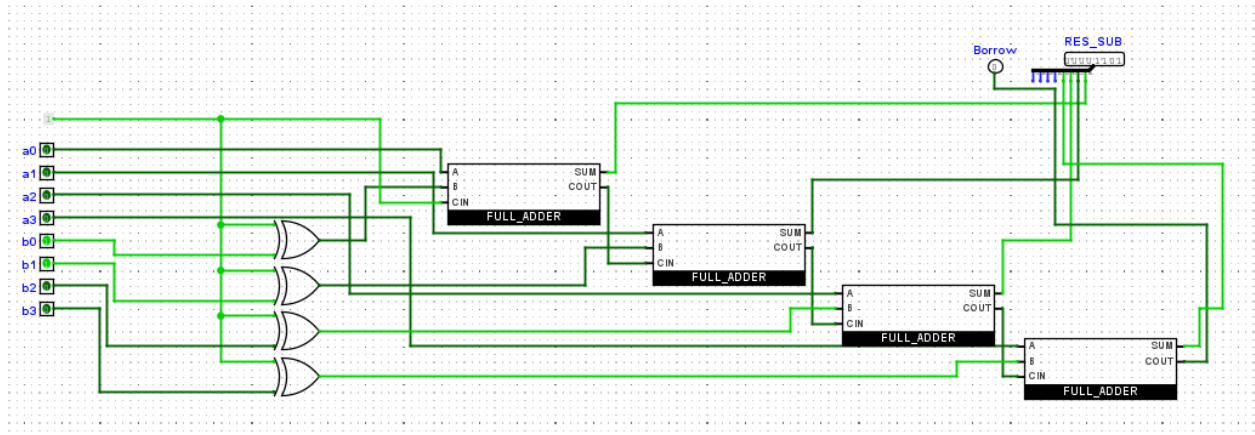
A calculadora recebe dois números de 4 bits (A e B), escolhe a operação por um seletor de 2 bits e mostra o resultado em decimal em três displays de 7 segmentos. Também tem uma memória para salvar e reusar um valor.

Soma



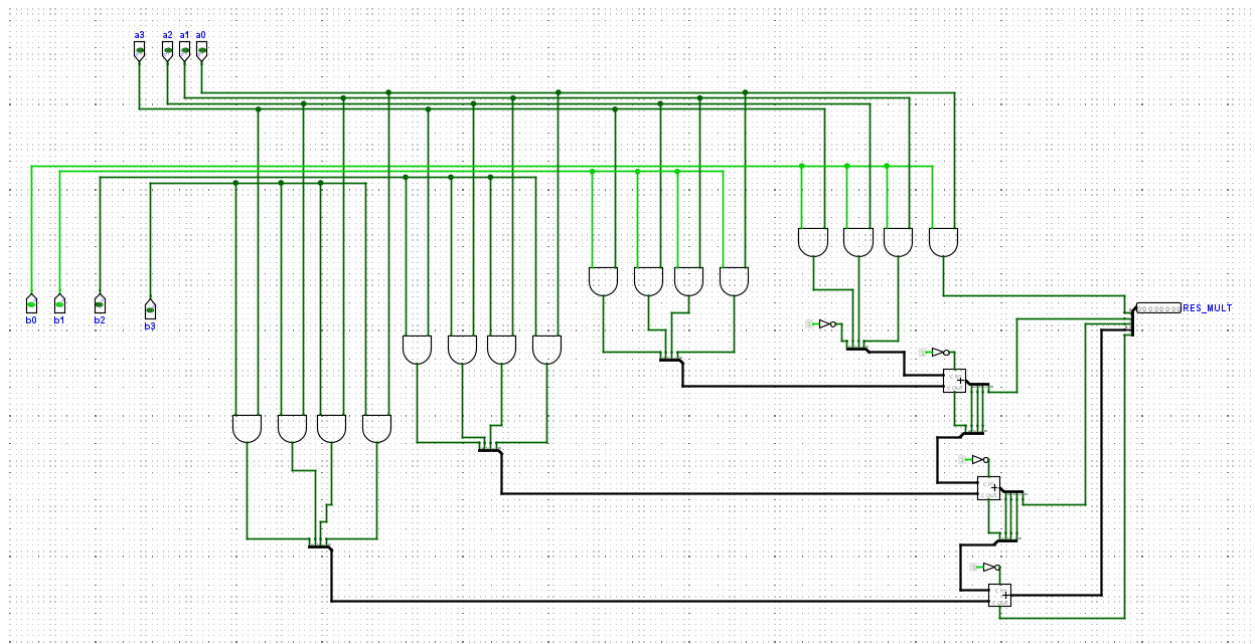
Usa 4 somadores completos (FULL_ADDER) ligados em sequência, cada um passando o carry para o próximo. Cada somador faz $SUM = A \oplus B \oplus CIN$ e $COUT = (A.B) + (B.CIN) + (A.CIN)$.

Subtração



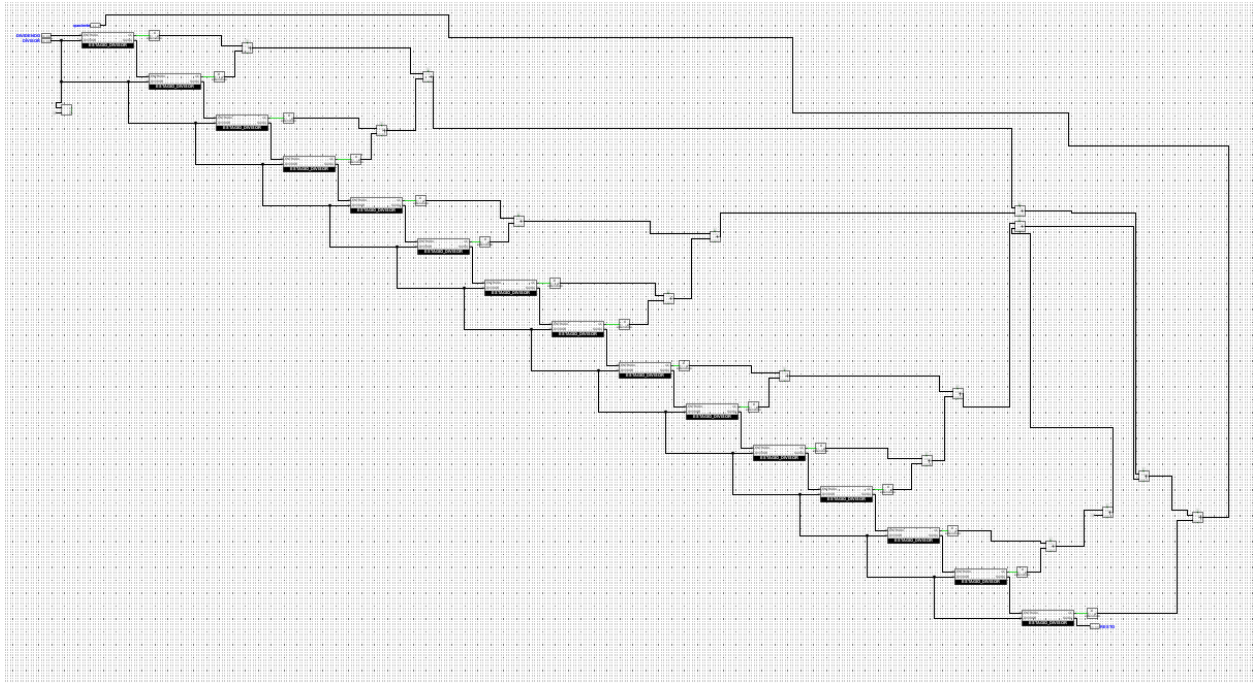
Usa a mesma cadeia de 4 somadores da soma. A diferença é que cada bit de B passa por uma porta XOR com valor 1, invertendo B, e o carry inicial também é 1. Isso implementa $A - B$ pelo método do complemento de dois ($A + \sim B + 1$).

Multiplicação



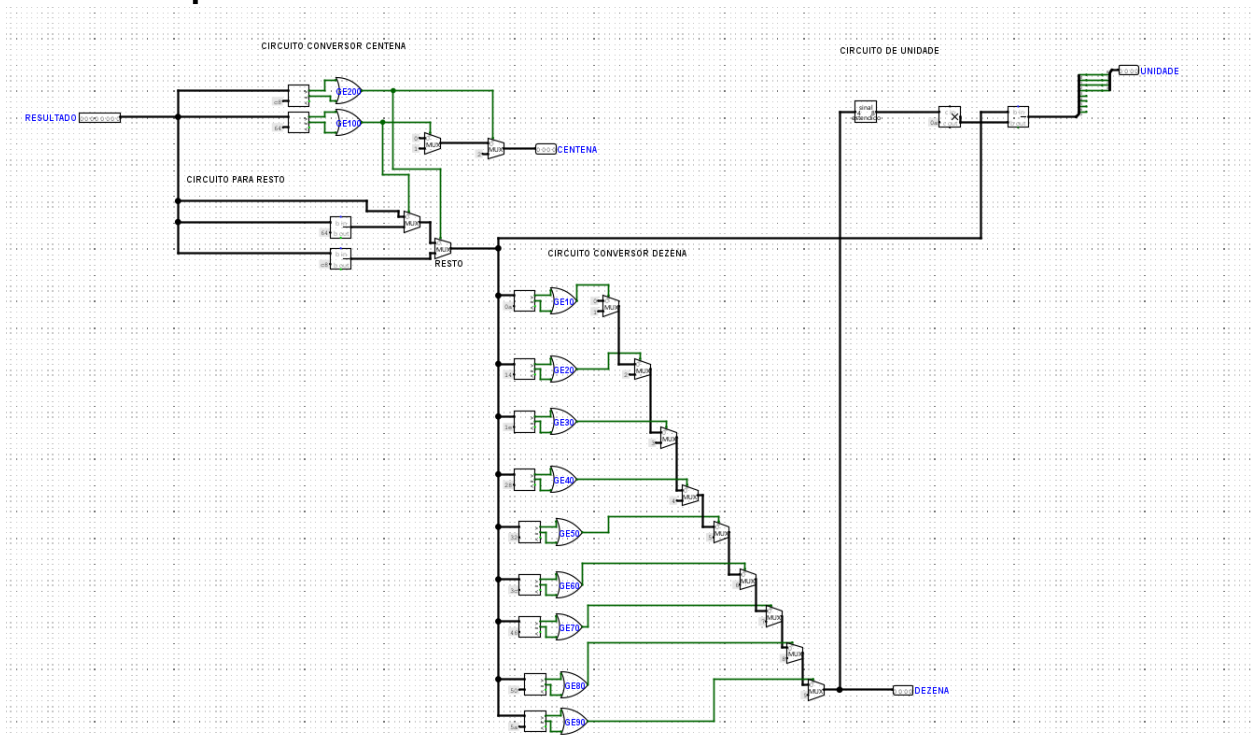
Usa um multiplicador em matriz: 16 portas AND geram todos os produtos parciais entre os bits de A e B, e 3 somadores somam essas linhas deslocadas para formar o resultado final de 8 bits.

Divisão



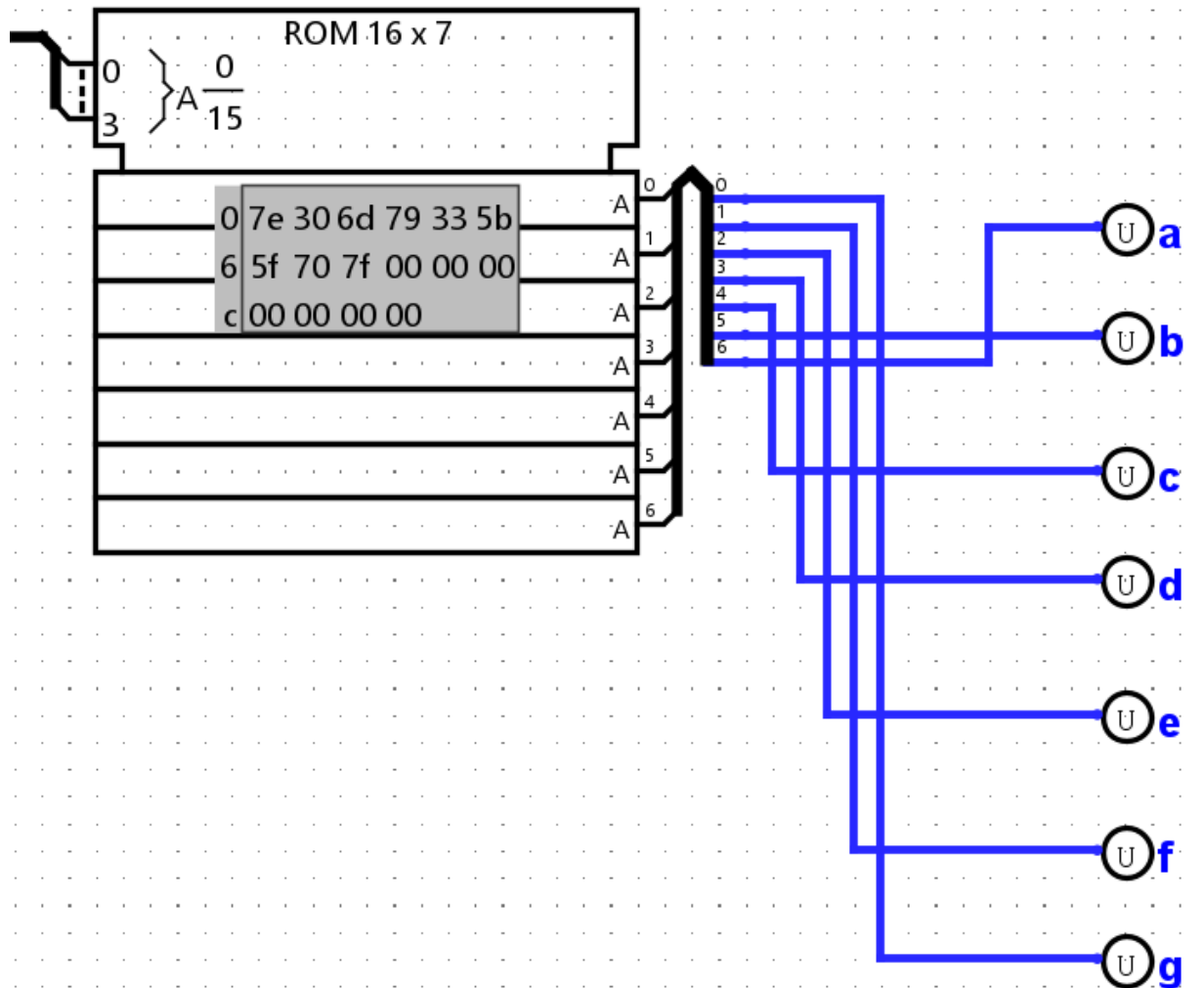
Usa o método de divisão restauradora, feito com 15 blocos repetidos (ESTAGIO_DIVISOR) ligados em cadeia. Cada bloco compara o resto com o divisor, faz a subtração, e um multiplexador decide se mantém o resultado da subtração (quando o divisor coube) ou desfaz (restaura) quando não coube. Isso gera o quociente e o resto, bit a bit.

Conversão para decimal



Como os resultados podem chegar a 225, um conversor extrai os três dígitos decimais (centena, dezena, unidade) comparando o valor com 100 e 200 (para a centena) e depois com múltiplos de 10 (para a dezena), subtraindo cada vez que o valor é maior ou igual ao múltiplo testado. O que sobra no final é a unidade.

Display de 7 segmentos



Cada dígito decimal (0 a 9) é convertido no padrão de segmentos certo usando uma memória ROM: o dígito entra como endereço e a ROM devolve o código dos 7 segmentos. Esse mesmo bloco é repetido 3 vezes, um para cada display.

Seleção da operação

Um multiplexador com seletor de 2 bits escolhe qual resultado mostrar: 00 = soma, 01 = subtração, 10 = multiplicação, 11 = divisão. As quatro operações são calculadas o tempo todo, só o resultado escolhido é exibido.

Memória

Um registrador de 8 bits guarda um valor, o resultado sai e entra no data do registrado. Três botões controlam essa função:

- SALVAR_NUMERO: grava o valor atual no registrador.
- USAR_MEMORIA: usa o valor guardado como operando, no lugar da entrada normal.
- LIMPAR: zera o registrador.